Ondas Mecánicas

Identificación: Física III – Ondas

Autor: Gerónima Rosales González

Ondas Mecánicas.

1. Resumen

Las ondas en las cuerdas desempeñan un papel importante en música. Cuando un músico toca una guitarra o un violín, produce ondas que viajan en direcciones opuestas por las cuerdas del instrumento. Al traslaparse estas ondas de dirección opuesta, se genera interferencia. Descubriremos que, en una cuerda de guitarra o de violín, sólo pueden darse ondas senoidales de ciertas frecuencias especiales, llamadas frecuencias de modo normal, determinadas por las propiedades de la cuerda. Las frecuencias de modo normal de los instrumentos de cuerda determinan el tono de los sonidos musicales que se producen. (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009)

2. Rapidez de una onda transversal

La rapidez de estas ondas es importante por derecho propio, ya que es una parte fundamental del análisis de los instrumentos musicales de cuerda, como veremos más adelante en este capítulo. Además, la rapidez de muchos tipos de ondas mecánicas tiene la misma expresión matemática básica que la rapidez de ondas en una cuerda.

Las cantidades físicas que determinan la rapidez de las ondas transversales en una cuerda son la tensión de la cuerda y su masa por unidad de longitud (también llamada densidad de masa lineal).

Desarrollaremos la relación exacta entre rapidez de onda, tensión y masa por unidad de longitud usando dos métodos distintos. (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009)

2.1 Rapidez de una onda en cuerdas: Primer método

Consideramos una cuerda perfectamente flexible (figura 15.11). En la posición de equilibrio, la tensión es F y la densidad de masa lineal (masa por unidad de longitud) es μ. Despreciaremos el peso de la cuerda, de modo que cuando la cuerda esté en

reposo en la posición de equilibrio forme una línea perfectamente recta como en la (figura 1.a).

Comenzando en el instante t = 0, aplicamos una fuerza constante hacia arriba Fy al extremo izquierdo de la cuerda. Aquí, el efecto de la fuerza Fy es poner sucesivamente cada vez más masa en movimiento. La onda viaja con rapidez constante v, así que el punto de división P entre las porciones en movimiento y estáticas se mueve con la misma rapidez constante v (figura 1.b). (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009)

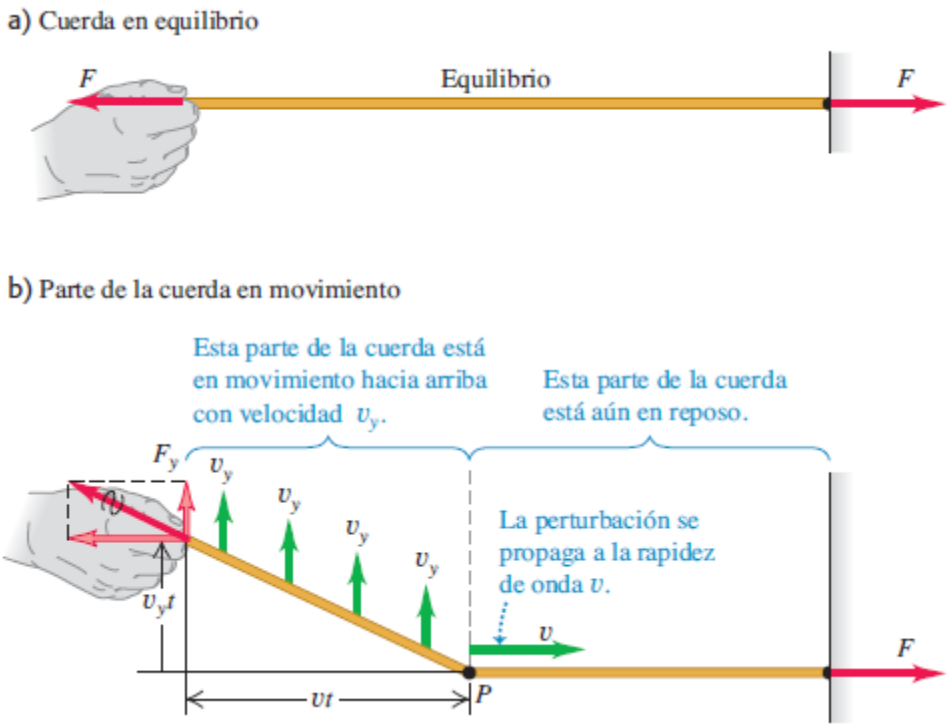

Figura 1. Propagación de onda transversal en una cuerda.
Fuente: (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009)

Dado que el sistema inició sin momento lineal transversal, esto es igual al momento lineal total en el instante t:

$$F_y t = m v_y$$

De esta manera, el cambio de momento lineal debe estar asociado únicamente a la cantidad creciente de masa en movimiento, no a una velocidad creciente de un elemento de masa individual. Es decir, mv_y cambia porque m cambia, no porque v_y cambie.

Para deducir una expresión para la rapidez de la onda v, aplicamos otra vez el teorema del impulso y momento lineal a la porción de la cuerda en movimiento en el instante t, El impulso de la fuerza transversal F_y en el instante t es $F_y t$. En la figura 1.b, el triángulo rectángulo cuyo vértice está en P, con catetos $v_y t$ y vt, es semejante al triángulo rectángulo cuyo vértice está en la posición de la mano, con catetos F_y y *F*. Entonces,

$$\frac{F_y}{F} = \frac{v_y\, t}{vt}$$

$$F_y = F\,\frac{v_y}{v}$$

A continuación, tenemos la expresión del Impulso transversal

$$F_y = F\,\frac{v_y}{v}$$

La masa de la porción en movimiento de la cuerda es el producto de la masa por unidad de longitud μ y la longitud vt, es decir, μvt, El momento lineal transversal es el producto de esta masa y la velocidad transversal v_y :

$$Momento\ lineal\ Transversal\ = \mu v t v_y$$

Observamos una vez más que el momento lineal aumenta con el tiempo, no porque la masa se mueva con mayor rapidez, sino porque más masa se pone en movimiento. No obstante, el impulso de la fuerza F_y sigue siendo igual al cambio total de momento lineal del sistema. Aplicando esta relación, obtenemos

$$F\,\frac{v_y}{v} = \mu v t\, v_y$$

Despejando v, obtenemos

$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ (Rapidez de una onda transversal en una cuerda)…. (1)

La ecuación (1) confirma nuestra predicción de que la rapidez de onda v debería aumentar al incrementarse la tensión F, pero disminuir cuando la masa por unidad de longitud μ aumenta. También podemos observar que es independiente de v_y y es

válida para cualquier movimiento ondulatorio transversal en una cuerda. (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009)

2.2 Rapidez de una onda en cuerdas: Segundo método

Veamos una deducción alterna de la ecuación (1). Si el lector no maneja con confianza las derivadas parciales, puede omitirlas. Aplicamos la segunda ley de Newton $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, a un pequeño segmento de cuerda, cuya longitud en la posición de equilibrio es Δx (figura 2).

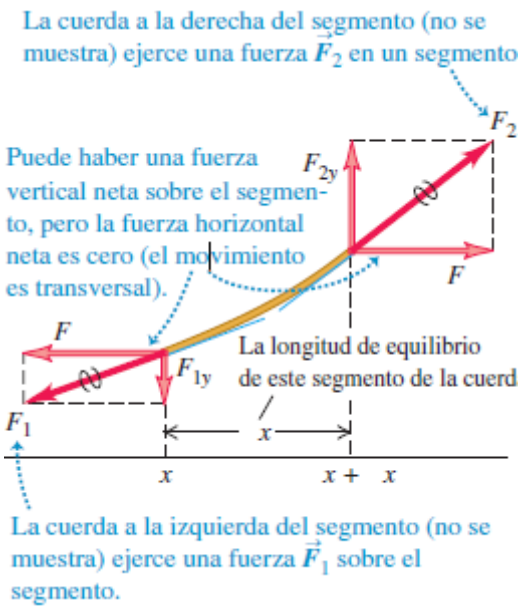

Figura 2. Diagrama de cuerpo libre de un segmento de cuerda. La fuerza en cada extremo de la cuerda es tangente a la cuerda en el punto de aplicación.
Fuente: (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009)

La masa del segmento es $m = \mu\Delta x$; las fuerzas en los extremos se representan en términos de sus componentes x y y. Para obtener F_{1y} y F_{2y}, observamos que el cociente $\frac{F_{1y}}{F}$ es igual en magnitud a la pendiente de la cuerda en el punto x y que $\frac{F_{2y}}{F}$ es igual a la pendiente en el punto $x + \Delta x$. Teniendo cuidado con los signos, vemos que

$$\frac{F_{1y}}{F} = -\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x \qquad \frac{F_{2y}}{F} = -\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} \qquad \ldots\ldots (2)$$

La notación nos recuerda que las derivadas se evalúan en los puntos x y $x + \Delta x$, respectivamente. Por la ecuación (2), vemos que la componente y de fuerza neta es

$$F_y = F_{1y} + F_2 = F\left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x\right] \ldots(3)$$

Ahora igualamos F_y de la ecuación (3) a la masa $\mu\Delta x$ multiplicada por la componente y de aceleración, $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$. Obtenemos

$$F\left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x\right] = \mu\Delta x\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \ldots\ldots\ldots\ldots (4)$$

o bien, dividiendo entre $F\Delta x$,

$$\frac{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x}{\Delta x} = \frac{\mu}{F}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (5)$$

Ahora tomamos el límite cuando $\Delta x \to 0$. En este límite, el lado izquierdo de la ecuación (5) se convierte en la derivada de $\frac{\partial y}{\partial x}$ con respecto a x (con t constante), es decir, la segunda derivada (parcial) de y con respecto a x:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (6)$$

La ecuación (6) tiene exactamente la misma forma que la ecuación de onda, [$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}$], que dedujimos al final de la sección 15.3. (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009) Esa ecuación y la (6) describen el mismo movimiento, así que deben ser idénticas. Si comparamos las dos ecuaciones, vemos que, para que así suceda, debemos tener

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (7)$$

que es la misma expresión que la ecuación (1). concluimos que la ecuación de onda es válida para las ondas en una cuerda, sea cual fuere su forma. (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009)

3. La rapidez de las ondas mecánicas

La ecuación (1) o la (7) da la rapidez de la onda únicamente para el caso especial de las ondas mecánicas en un hilo o una cuerda estirados. Curiosamente, para muchos

tipos de ondas mecánicas, incluidas las ondas en una cuerda, la expresión para la rapidez de la onda tiene la misma forma general:

$$v = \sqrt{\frac{\text{Fuerza de restitución que vuelve el sistema en equilibrio}}{\text{Inercia que resiste el retorno al equilibrio}}}$$

La tensión F en la cuerda desempeña el papel de la fuerza de restitución, la densidad lineal de masa μ proporciona la inercia que evita que la cuerda regrese instantáneamente al equilibrio, Por lo tanto, tenemos. (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009)

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \text{ (rapidez de ondas en una cuerda)}$$

4. Energía de una cuerda

Considere una onda sinusoidal que viaja en una cuerda (figura 3). La fuente de la energía es algún agente externo en el extremo izquierdo, que realiza trabajo para producir las oscilaciones. Concentre su atención en un elemento infinitesimal de la cuerda de longitud dx y masa dm.

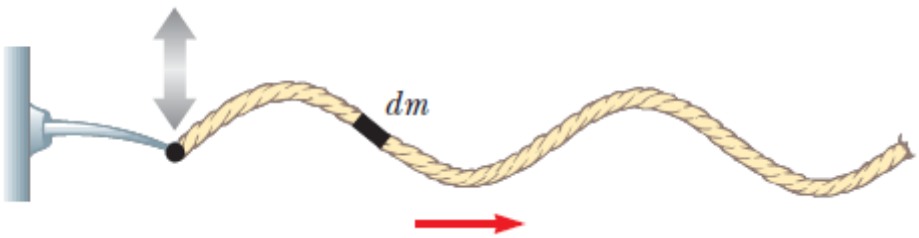

Figura 3. Una onda sinusoidal que viaja a lo largo del eje x sobre una cuerda estirada. Todo elemento de la cuerda se mueve verticalmente y todo elemento tiene la misma energía total..
Fuente: (Serway, Raymond A; Jewett Jr, John W;, 2009)

Por lo tanto, cada elemento de la cuerda se modela como un oscilador armónico simple, con la oscilación en la dirección y. Todos los elementos tienen la misma frecuencia angular ω y la misma amplitud A. La energía cinética K asociada con una partícula móvil es $K = \frac{1}{2}mv^2$. Si esta ecuación se aplica al elemento infinitesimal, la energía cinética dK de este elemento es

$$dK = \frac{1}{2}(dm)v_y^2$$

donde v_y es la rapidez transversal del elemento. Si μ es la masa por unidad de longitud de la cuerda, la masa dm del elemento de longitud dx es igual a $\mu\ dx$. Por tanto, la energía cinética de un elemento de la cuerda se expresa como

$$dK = \frac{1}{2}\,(\mu\, dx)v_y^2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(8)}$$

Al sustituir con la ecuación $v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A\cos(kx - \omega t)$ para la rapidez transversal general de un oscilador armónico simple se obtiene

$$dK = \frac{1}{2}\,\mu[-\ \omega A\,cos(kx - \omega t)]^2 dx = \frac{1}{2}\,\mu\ \omega^2 A^2 cos^2(kx - \omega t)\ dx$$

Si se toma una instantánea de la onda en el tiempo t = 0, la energía cinética de un elemento dado es

$$dK = \frac{1}{2}\,\mu\ \omega^2 A^2 cos^2(kx)\ dx$$

Al integrar esta expresión sobre todos los elementos de cuerda en una longitud de onda de la onda produce la energía cinética total K_λ en una longitud de onda es:

$$K_\lambda = \frac{1}{4}\,\mu\ \omega^2 A^2 \lambda$$

Además de la energía cinética, hay energía potencial asociada con cada elemento de la cuerda debido a su desplazamiento de la posición de equilibrio y las fuerzas restauradoras de elementos colindantes. Un análisis similar al anterior para la energía potencial total U_λ en una longitud de onda produce exactamente el mismo resultado:

$$U_\lambda = \frac{1}{4}\,\mu\ \omega^2 A^2 \lambda$$

La energía total en una longitud de onda de la onda es la suma de las energías potencial y cinética. (Serway, Raymond A; Jewett Jr, John W;, 2009)

$$E_\lambda = K_\lambda + U_\lambda = \frac{1}{2}\,\mu\ \omega^2 A^2 \lambda \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(8)}$$

5. Potencia de una onda

La potencia p, o rapidez de transferencia de energía T_{OM} asociada con la onda mecánica, es

$$p = \frac{T_{OM}}{\Delta t} = \frac{E_\lambda}{T} = \frac{\frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \lambda}{T} = \frac{1}{2}\,\mu\omega^2 A^2 \left(\frac{\lambda}{T}\right)$$

$$p = \frac{1}{2}\,\mu\omega^2 A^2 v^2 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (9)$$

la rapidez de transferencia de energía en cualquier onda sinusoidal es proporcional al cuadrado de la frecuencia angular y al cuadrado de la amplitud. (Serway, Raymond A; Jewett Jr, John W;, 2009)

6. Intensidad de las ondas

Las ondas en una cuerda transfieren energía en una sola dimensión del espacio (a lo largo de la cuerda). Para ondas que viajan en tres dimensiones, definimos su intensidad (denotada con I) como la rapidez media con que la onda transporta energía, por unidad de área, a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación. Es decir, la intensidad I es la potencia media por unidad de área. Por lo regular, se mide en watts por metro cuadrado (W/m^2).

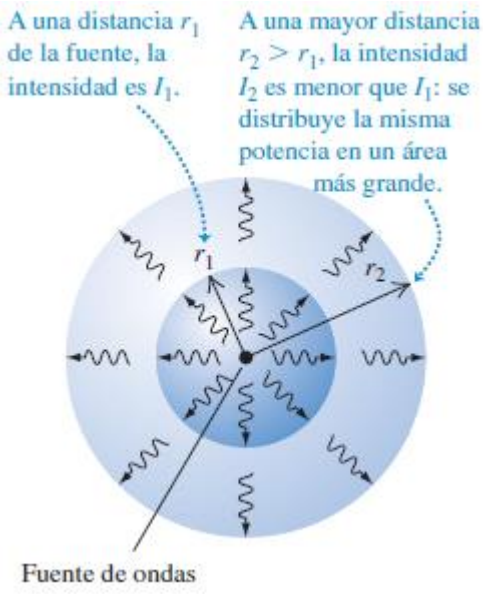

Figura 3. Cuento mayor sea la distancia desde la fuente de una onda, mayor será el área sobre la cual se distribuye la potencia de la onda, y menor será la intensidad.
Fuente: (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009)

Si las ondas se propagan igualmente en todas direcciones a partir de una fuente, la intensidad a una distancia r de la fuente es inversamente proporcional a r^2 (figura 3). Si la potencia desarrollada por la fuente es P, entonces la intensidad media I_1 en una esfera con radio r_1 y superficie $4\pi r_1^2$ es

$$I = \frac{P}{4\pi r_1^2}$$

La intensidad media I_2 en una esfera con diferente radio r_2 está dada por una expresión similar. Si no se absorbe energía entre las dos esferas, la potencia P deberá ser la misma en ambas, así que

$$4\pi r_1^2 I_1 = 4\pi r_2^2 I_2$$

$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$ (ley del inverso del cuadrado para la intensidad) …….. (10)

Por lo tanto, la intensidad I a cualquier distancia r es inversamente proporcional a r^2. (Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, , 2009)

7. Bibliografía

Sears, Francis;, Zemansky, M;, Young, H., & Freedman, . (2009). *Física Universitaria volumen 1. Decimosegunda edición.* México: PEARSON EDUCACIÓN.

Serway, Raymond A; Jewett Jr, John W;. (2009). *Física para ciencias e ingeniería, Volumen I.* México: Cengage Learning Editores.